

Аналитическая геометрия

Лекция 4

Лектор: Копылов Ярослав Анатольевич

Конспект: Cesare Romano, 26131

Оформление: Vsevolod Prisekin, 26133

23.09.2026

1. Преобразование координат и прямые в аффинном пространстве

Рассмотрим вектор $\overrightarrow{AB}$. Его координаты выражаются через координаты концов:

$$(\overrightarrow{AB})_i = x_i(B) - x_i(A).$$

Поэтому для векторов параметрические формулы перехода принимают вид

$$x_i = \sum_{j=1}^k u_{ij}t_j, \quad i = 1, \dots, n;$$

свободные члены исчезают.

В случае $E_1 = E$ и $k = n$ эти формулы выражают координаты произвольной точки пространства в одной аффинной системе координат через её координаты в другой. Их называют *формулами перехода*. Для векторов они имеют вид

$$\begin{cases} x_1 = u_{11}t_1 + \dots + u_{1n}t_n, \\ \vdots \\ x_n = u_{n1}t_1 + \dots + u_{nn}t_n. \end{cases}$$

Прямые в аффинном пространстве

Определение 1.1

Одномерные аффинные подпространства аффинного пространства E называются *прямыми* в E .

Если l — прямая в E , $M_0(x_1^0, \dots, x_n^0) \in l$ — фиксированная точка, а $a = (a_1, \dots, a_n) \in V(l)$, $a \neq 0$, — направляющий вектор прямой l , то она задаётся *параметрическими уравнениями*

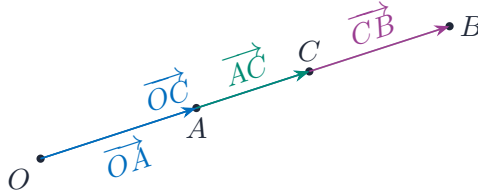
$$\begin{cases} x_1 = x_1^0 + a_1t, \\ \vdots \\ x_n = x_n^0 + a_nt, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

2. Деление отрезка в данном отношении

Пусть E — аффинное пространство, $A, B \in E$, а C — точка прямой AB . Предположим, что $C \neq B$. Тогда $\overrightarrow{CB} \neq 0$, поэтому вектор $\overrightarrow{CB}$ образует базис одномерного векторного пространства $V(AB)$. Значит, найдётся $\lambda \in \mathbb{R}$, для которого

$$\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{CB}.$$

В этом случае говорят, что точка C делит направленный отрезок AB в отношении λ .



Выразим координаты точки C через координаты A и B . Если $O \in E$ — начало аффинной системы координат, то

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = (1 + \lambda)\overrightarrow{CB} = (1 + \lambda)(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}).$$

Следовательно,

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} - \frac{\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}}{1 + \lambda} = \frac{\overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}}{1 + \lambda}.$$

Переходя к координатам, получаем формулы деления отрезка в данном отношении:

$$x_i(C) = \frac{x_i(A) + \lambda x_i(B)}{1 + \lambda}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Определение 2.1

Отрезком $[AB]$ называется подмножество прямой AB , состоящее из всех точек, делящих отрезок AB в отношении $\lambda \geq 0$, и точки B .

Пусть

$$x_i(M) = \frac{x_i(A) + \lambda x_i(B)}{1 + \lambda}, \quad \lambda \geq 0.$$

Обозначим

$$t_1 := \frac{1}{1 + \lambda}, \quad t_2 := \frac{\lambda}{1 + \lambda}.$$

Тогда $t_1 + t_2 = 1$, причём $t_1 > 0$, $t_2 \geq 0$. Обратно, если $t_1 + t_2 = 1$, $t_1 > 0$, $t_2 \geq 0$, то при $\lambda := t_2/t_1$ получаем $1/(1 + \lambda) = t_1$ и $\lambda/(1 + \lambda) = t_2$. Поэтому

$$[AB] = \left\{ M \in E \mid \overrightarrow{OM} = t_1 \overrightarrow{OA} + t_2 \overrightarrow{OB}, \quad t_1 \geq 0, t_2 \geq 0, t_1 + t_2 = 1 \right\}.$$

3. Теорема об уравнении гиперплоскости

Определение 3.1

$(n - 1)$ -мерное аффинное подпространство n -мерного аффинного пространства E называется *гиперплоскостью* в E .

Определение 3.2

Уравнением первой степени от n переменных называется уравнение вида

$$A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0, \quad A_1^2 + \dots + A_n^2 \neq 0.$$

Теорема 3.1 — об уравнении гиперплоскости

- 1) Каждое уравнение первой степени задаёт в аффинном пространстве в данной аффинной системе координат гиперплоскость.
- 2) Каждая гиперплоскость в аффинном пространстве может быть задана в произвольной аффинной системе координат уравнением первой степени.
- 3) Два уравнения первой степени задают в данной аффинной системе координат одну и ту же гиперплоскость тогда и только тогда, когда их коэффициенты пропорциональны:

$$\frac{\tilde{A}_1}{A_1} = \frac{\tilde{A}_2}{A_2} = \dots = \frac{\tilde{A}_n}{A_n} = \frac{\tilde{B}}{B}.$$

Доказательство

1. Пусть задано уравнение

$$A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0.$$

Так как не все A_j равны нулю, найдётся индекс i , для которого $A_i \neq 0$. Точка

$$M_0 = \left(0, \dots, 0, -\frac{B}{A_i}, 0, \dots, 0\right)$$

удовлетворяет этому уравнению. Поэтому множество

$$E_1 = \{M \in E \mid A_1x_1(M) + \dots + A_nx_n(M) + B = 0\}$$

не пусто. Рассмотрим подмножество векторов

$$V_1 = \{a \in V \mid A_1a_1 + \dots + A_na_n = 0\}.$$

Это векторное подпространство V , причём $E_1 = M_0 \circ V_1$. Следовательно, E_1 — аффинное подпространство и $V(E_1) = V_1$.

Вектор $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ не лежит в $V(E_1)$, поскольку $A_i \cdot 1 \neq 0$. Поэтому $\dim V(E_1) = k < n$, то есть $k \leq n - 1$. Пусть $\{b_1, \dots, b_k\}$ — базис $V(E_1)$, а $\vec{n} = (A_1, \dots, A_n) \neq 0$. Для любого $a = (a_1, \dots, a_n) \in V$ выберем

$$t = \frac{A_1 a_1 + \dots + A_n a_n}{A_1^2 + \dots + A_n^2}.$$

Тогда $a - t\vec{n} \in V(E_1)$, откуда

$$a = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_k b_k + t\vec{n}.$$

Значит, любой базис V выражается через набор из $k+1$ векторов. По лемме о замене $k+1 \geq n$, поэтому $k \geq n - 1$. Получаем $k = n - 1$: пространство E_1 является гиперплоскостью.

2. Пусть E_1 — гиперплоскость в E , то есть $\dim E_1 = n - 1$. Выберем в E_1 аффинную систему координат $\{O', e'_1, \dots, e'_{n-1}\}$ и дополним систему $\{e'_1, \dots, e'_{n-1}\}$ вектором e'_n до базиса V . В полученной системе координат точки гиперплоскости E_1 и только они имеют последнюю координату $x'_n = 0$.

Пусть формула перехода от исходной системы координат имеет вид

$$x'_n = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n + d.$$

Матрица перехода невырождена, поэтому $c_1, \dots, c_n$ не равны нулю одновременно.

Подстановка $x'_n = 0$ даёт уравнение первой степени

$$c_1 x_1 + \dots + c_n x_n + d = 0,$$

задающее E_1 в исходной системе координат.

3. Пусть даны два уравнения первой степени:

$$A_1 x_1 + \dots + A_n x_n + B = 0, \quad (1)$$

$$\tilde{A}_1 x_1 + \dots + \tilde{A}_n x_n + \tilde{B} = 0. \quad (2)$$

Если их коэффициенты пропорциональны, то уравнения эквивалентны. Обратно, пусть (1) и (2) задают одну гиперплоскость. Без ограничения общности $A_1 \neq 0$. Рассмотрим решения уравнения (1):

$$P_0 = \left(-\frac{B}{A_1}, 0, \dots, 0\right), \quad P_j = \left(-\frac{B}{A_1} - \frac{A_j}{A_1}, 0, \dots, \underset{j\text{-я позиция}}{1}, \dots, 0\right), \quad j = 2, \dots, n.$$

Подстановка P_0 в (2) даёт

$$-\tilde{A}_1 \frac{B}{A_1} + \tilde{B} = 0 \implies \frac{\tilde{A}_1}{A_1} = \frac{\tilde{B}}{B}.$$

Подстановка P_j в (2), $j \geq 2$, даёт

$$\tilde{A}_j - \frac{\tilde{A}_1}{A_1} A_j = 0 \implies \frac{\tilde{A}_j}{A_j} = \frac{\tilde{A}_1}{A_1}.$$

Следовательно,

$$\frac{\tilde{A}_1}{A_1} = \dots = \frac{\tilde{A}_n}{A_n} = \frac{\tilde{B}}{B}.$$

Теорема доказана. □